

Unidad 6



Puesta en servicio de los sistemas de medida y regulación

Sistemas de medida y regulación



Índice

Sistemas de medida y regulación | UNIDAD 6
Puesta en servicio de los sistemas de medida y regulación



- 6.1. Verificación de los sistemas de medida y regulación
- 6.2. Técnicas de medida y comprobación eléctrica
- 6.3. Técnicas de calibración de sensores y transductores
- 6.4. Plan de actuación para la puesta en servicio
 - 6.4.1. Prueba del circuito de mando o control
 - 6.4.2. Ensayo de conjunto
- 6.5. Instalación en planta
 - 6.5.1. Fijación y conexión del equipo
 - 6.5.2. Ensayo en vacío
 - 6.5.3. Ensayo en carga
- 6.6. Ajuste práctico de controladores PID
 - 6.6.1. Ejemplo práctico de ajuste de presostato



Introducción

En esta unidad vamos a centrarnos en la puesta en marcha de la instalación industrial en la que hemos incluido sistemas de medida y regulación.

Para ello primero veremos una introducción de algunos conceptos importantes que no habíamos destacado hasta ahora en cuanto a los sensores. Además, comentaremos cómo conectamos el circuito de potencia necesario para este sistema.

Los conceptos expuestos al principio nos ayudarán a entender los errores comunes que podemos detectar en la puesta en marcha del sistema y que deberemos ajustar. Para ese ajuste, dependiendo del componente y su fabricante, podremos actuar de manera manual o, incluso, algunos incorporan opciones automáticas para ello.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos los conceptos de calibración y la terminología de los sistemas de medida.
- + Describiremos los parámetros de los transformadores de medida y su instalación.
- + Interpretaremos los procedimientos de puesta en marcha de los sistemas de medida y regulación.
- + Descubriremos cómo configurar los distintos métodos de ajuste de los PID.
- + Aprenderemos a desarrollar y ajustar un PI desde un PLC.



6.1.

Verificación de los sistemas de medida y regulación

Ya anteriormente en esta asignatura hemos comentado la importancia de calibrar y ajustar los sistemas de medida y regulación. El primer paso es la calibración de sensores. Para la calibración de estos equipos hay una serie de conceptos que debemos tener claros.

Calibración

Operación por la que ajustamos la veracidad de los valores de medida obtenidos por los sensores a partir de unos patrones de medida.

Por lo general, consideraremos que un instrumento está bien calibrado cuando en todos los valores de su campo de medida, el error entre el valor indicado por el equipo y el valor real de la magnitud física observable está comprendido entre los límites de precisión del aparato.

Para la mayoría de instrumentos electrónicos se recomienda realizar una calibración al año. En ella se realiza una inspección visual del equipo, la alimentación eléctrica y el conexionado, y posteriormente, se efectúa el proceso de calibración y ajuste. En la calibración se hace uso de unos patrones de medida que ofrecen incertidumbres no superiores al 0,2%.

Ajuste de un sistema de medida

Conjunto de operaciones en las que determinamos las indicaciones prescritas que el equipo de medida debe proporcionar como respuesta a unos determinados valores dados de la magnitud a medir.

Para este proceso, se simulan una serie de puntos representativos del rango del equipo (0%, 25%, 50%, 75% y 100%) ajustando el valor de la señal de salida a sus valores ideales

Error de medida

Toda medición está expuesta a unos errores que pueden ocurrir de manera totalmente aleatoria, por lo que inevitablemente existe una diferencia entre el valor real y el valor medido.

Rango del sensor (range)

Se refiere a los límites, máximo y mínimo, que puede leer un equipo de medida. Por ejemplo, en un sensor de temperatura su rango podría ser de -50°C a 200°C , por lo que, ante valores superiores o inferiores a ese rango, dará error en la lectura.

Alcance (span)

Se calcula mediante la diferencia de los límites inferior y superior del rango del equipo. Por ejemplo, en el sensor de temperatura anterior cuyo rango era de -50°C a 200°C , el alcance sería de 250°C

En muchos instrumentos, al medir desde 0, el alcance se confunde con el fondo de escala, ya que, en esos casos, el valor del fondo de escala coincide con el del alcance.



Zona muerta (dead zone)

Dentro del rango que mide un sensor puede haber uno o varios valores para los que el equipo de medición no muestre respuesta. Es habitual que se de cuando un equipo sale del reposo y, por tanto, opone cierta resistencia al cambio. Por ejemplo, un voltímetro puede no medir voltajes de 0,2 V, cuando viene del reposo, aunque su precisión sea de $\pm 0,1$ V. Estos valores o rango de valores forman lo que se conoce como la zona muerta.

Precisión de referencia (accuracy)

También conocido como tolerancia en algunos sectores. Es el máximo error de medida en el que puede incurrir el equipo en condiciones nominales. Se puede expresar de distintas formas, como, por ejemplo, como porcentaje del alcance, del fondo de escala o del valor medido.

Sensibilidad (sensitivity)

Se define como la relación entre el incremento del valor real que se está midiendo y el incremento de la medida leída por el sensor. Hablamos de equipos de medición lineales cuando su sensibilidad es constante, representando su valor la pendiente de la curva que relaciona la entrada y la salida del sensor.

Fondo de escala

Se refiere al valor máximo de lectura en la escala en uso. Es decir, si un sensor de presión puede medir hasta 10 bar, este valor será su valor de fondo de escala.

Como veremos, muchas otras características referidas a la precisión de los equipos se expresan en porcentaje respecto a este fondo de escala. Por lo que, para obtener una medida más precisa, deberemos seleccionar equipos cuyo valor máximo de lectura sea ligeramente superior al valor máximo que queramos leer. Por ejemplo, si quiero detectar valores de presión de hasta 1 bar, el sensor de presión comentado previamente que media hasta 10 bar podría no ser el más indicado.

Resolución (resolution)

Es la mínima variación que debe darse en la magnitud observada para que se produzca una variación en el valor medido. Suele expresarse como un porcentaje del fondo de escala del instrumento.

Repetibilidad de medida (repeatability)

Se refiere a la variación de las medidas tomadas por un sensor cuando se toman en condiciones iguales.

Cuando tomamos una medida por un sensor siempre se presenta una componente aleatoria de error de manera que los resultados de una medida realizada consecutivamente pueden no ser exactamente el mismo valor.

Este parámetro de los sensores se expresa como un porcentaje del fondo de escala.

6.2.

Técnicas de medida y comprobación eléctrica

En muchas instalaciones que incluyan sistemas de medición y regulación deberemos incorporar transformadores de medida de corriente y de tensión para evitar acoplar captadores y tarjetas de adquisición a las grandes potencias a las que trabajan otros elementos eléctricos.

Los transformadores de intensidad funcionan de manera similar a un transformador de tensión industrial, pero a una escala menor. Es decir, la corriente primaria fluye a través de un devanado, por lo que se produce un flujo magnético que luego induce una corriente alterna en el devanado secundario.



Imagen 1. Transformador de medida de corriente

Estos elementos son utilizados para entregar una intensidad secundaria, pero proporcional a la primaria que pasa por ellos. Así, se puede utilizar para informar a los relés de la potencia del sistema.

En el caso en que deba utilizarse el secundario de un transformador de intensidad ya en funcionamiento, para tomar una medida, primero debemos cortocircuitarlo, conectar los terminales y quitar el cortocircuito posteriormente.

La precisión de un transformador de medida de intensidad se clasifica mediante un índice, según la norma, tal y como se muestra en la siguiente tabla.

Clases de transformadores de medida	
Clase	Uso
Clase 0,1	Para laboratorio
Clase 0,2	Para laboratorio, patrones portátiles, contadores de gran precisión
Clase 0,5	Para contadores normales y aparatos de medida
Clase 1	Para aparatos de cuadro
Clase 3	Para usos en los que no se requiere una mayor precisión

A continuación, enumeraremos algunas definiciones de estos transformadores que son importantes que comprendamos.

- > **Corriente primaria asignada (nominal) I_1** . Es un valor definido por las normas y debe ser seleccionado de entre varios valores discretos (10; 12.5; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75 A; y sus múltiplos decimales).
- > **Corriente secundaria asignada (nominal) I_2** . Siempre va a ser igual a 1 o 5^a. A partir del cociente de ella y de la corriente primaria (I_1/I_2), obtenemos la **razón de transformación**.
- > **Carga de precisión**. Se refiere al valor de la carga sobre el que se basan las condiciones de precisión.
- > **Potencia de precisión asignada (nominal) $[P_n]$** . Corresponde a la potencia aparente proporcionada al circuito secundario por la corriente secundaria nominal y la carga de precisión. Se expresa en voltamperios (VA) y sus valores normalizados son 1; 2.5; 5; 10; 15; 30 VA.
- > **Potencia real $[P_r]$** . Es la potencia que corresponde al consumo de la carga real del transformador de corriente con intensidad nominal.
- > **Clase de precisión**. La clase define los límites de errores garantizados sobre la razón de transformación y sobre el desfase en las condiciones indicadas de potencia y corriente.
- > **Factor de seguridad $[F_s]$** . Se establece según la siguiente ecuación:

$$F_s = \frac{I_{1s}}{I_{1N}}$$

Dónde:

- > I_{1s} es la intensidad del primario para la que el transformador empieza a saturarse.
- > I_{1N} es la intensidad nominal del primario.



6.3.

Técnicas de calibración de sensores y transductores

Todo sensor cuenta con una entrada y una o varias salidas relacionadas entre sí por una curva característica. Con el paso de tiempo, el envejecimiento de los materiales hace que esta relación entre entrada y salida varíe, por lo que precisa de una calibración y ajuste periódico para restablecer su error dentro de los límites de precisión establecidos por el fabricante en la ficha técnica del producto.

Por lo general, para la calibración se precisa de unas señales de entrada conocidas (patrones de medida), aunque muchos equipos cuentan aparte con un mecanismo de ajuste de la medida, ya sea mecánico (a través de un tornillo, por ejemplo) o digital (a través de una botonera, por conexión a un PC o pantalla táctil).

Aunque cada instrumento tiene un proceso de calibración específico, podemos observar a continuación los pasos para el calibrado correcto de un instrumento analógico.

1. Proporcionar señal de entrada que corresponda con el valor 0.
» **Ajuste ZERO del sensor**
2. Proporcionar señal de entrada que corresponda con el valor MAX.
» **Ajuste SPAN del sensor**
3. Repetir los dos procesos anteriores hasta que se relacionen las entradas y las salidas deseadas.
4. Comprobación del funcionamiento a partir de distintas medidas conocidas y midiendo el error con sus lecturas
5. Si el sensor permite ajuste linealidad, Proporcionar señal de entrada que corresponda con el valor medio del rango.
» **Ajuste LINEALIDAD del sensor**

En el caso de sistemas de medida digitales el procedimiento es mucho más sencillo:

1. Proporcionar señal de entrada correspondiente al valor mínimo de su rango, esperar que se estabilice, y activar la función low trim.
2. Proporcionar señal de entrada correspondiente al valor máximo de su rango, esperar que se estabilice, y activar la función high trim.

A continuación, vamos a presentar algunos errores típicos que pueden darse en sensores y transductores y que podríamos limitar o solventar mediante este procedimiento de calibración o el indicado en el manual de uso del producto.

Para ello, supondremos que el equipo se guía por la función característica $y = mx + n$, siendo x el valor de entrada y el valor y el de salida. Además, supondremos que $x = y$. Obviamente, en la realidad, estos valores no suelen coincidir, aunque podría darse el caso, pero esto simplificará la explicación.

Error de cero

Este error se detecta cuando existe un desplazamiento igual o similar en todas las medidas observadas. Según nuestra función característica supuesta, este error se dará cuando el término independiente n no coincida con el valor nominal, es decir, sea diferente de 0 (ya que tiene que cumplirse que $x = y$).

Error de multiplicación o de span

Este error, al contrario que el anterior, se da en la pendiente o parámetro m . Por ello, en nuestro sistema ideal, las salidas que proporciona el sensor variarían en relación con la curva característica ideal.

ERROR DE NO LINEALIDAD o ERROR DE ANGULARIDAD

Este error se detecta cuando, además de tener un error cero para los valores mínimos y máximos del rango de entrada, se producen otros errores en otros valores intermedios. En nuestro ejemplo, sería que la x fuese de orden diferente a uno.

Error de histéresis

Este es un error común que se debe a que los valores de salida varían en función de los valores previos; es decir, el mismo valor medido que debería dar un sensor de presión cuando el valor real son 5 bar, puede diferir si el sistema está en una sucesión ascendente o descendente.

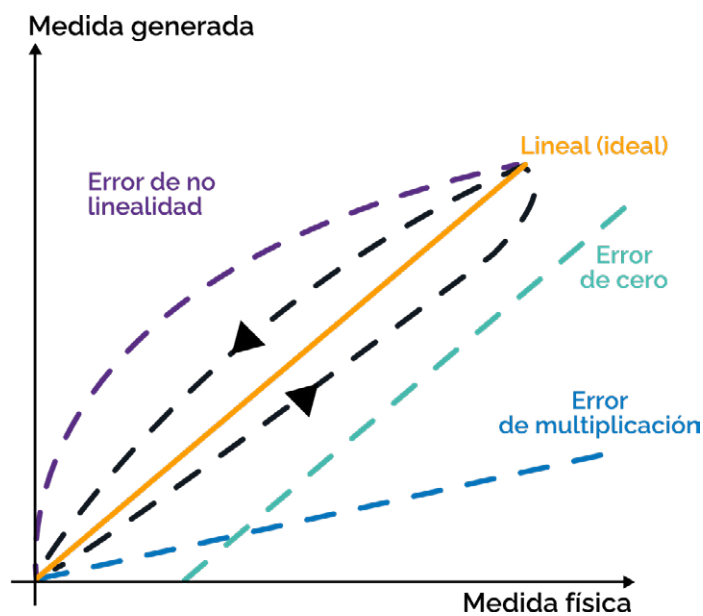


Imagen 2. Errores frecuentes que requieren de una calibración o ajuste



6.4.

Plan de actuación para la puesta en servicio

Mayoritariamente el control de todos estos equipos y sus entradas y salidas se realiza desde un PLC; el uso de controladores industriales específico para ello está en desuso. Aunque cada empresa posee un protocolo de puesta en marcha particularizado para la secuencia de funcionamiento, es habitual que primero se realice una prueba del circuito de mando y control y, posteriormente, se haga lo que se conoce como un ensayo de conjunto.

En cualquier caso, el primer paso debería ser una inspección visual de todos los hardware de la instalación, así como de que el cableado, que debe estar correctamente etiquetado, se ha realizado acorde a los planos eléctricos.

6.4.1. Prueba del circuito de mando o control

Esta prueba se basa en conectar las protecciones del circuito de mando. Sin cargar aún el código y desconectadas las protecciones del circuito de potencia, se fuerzan las salidas digitales a través del software y se va comprobando la activación de los diferentes relés, así como midiendo los valores de las salidas analógicas.

Tras esto, se carga el programa en el PLC y se comprueba que cada salida tiene una asignación en el programa. De igual manera se verifica que los temporizadores y contadores tengan el valor previsto. Por último, se miden los tiempos de muestreo de los lazos de control, ya que un error en ellos puede suponer la inestabilidad del sistema en lazo cerrado.

Al finalizar esta prueba de funcionamiento del autómata en vacío (sin circuito de potencia activo), se deben verificar todos los sensores y entradas, observando que la activación de los mismos encienda correctamente el LED correspondiente o el resultado lógico previsto. Igualmente, con las señales analógicas, se deberá comprobar que los valores recogidos se adecuan a lo esperado.

6.4.2. Ensayo de conjunto

Este ensayo consiste en realizar una simulación de todas las etapas del funcionamiento del proceso en el orden que deben sucederse y controlar interrelaciones y seguridades.

Aquellas partes del proceso que dependen de lecturas de sensores de temperatura, presión u otras variables que precisan del funcionamiento real del proceso, se pueden sustituir por interruptores, pulsadores o simuladores de entradas analógicas para simular su activación.

Una vez efectuada la prueba de mando se pasa el PLC a modo STOP, se rearmen las protecciones de potencia y volvemos al modo RUN del PLC. En esta ocasión también se deben verificar las entradas de errores, para comprobar que el sistema se sitúa en el estado correspondiente.

En definitiva, el ensayo debe asegurarse que se cumple lo estipulado en el pliego de condiciones del proyecto de automatización. También permite comprobar las incidencias de una falsa maniobra en el control del proceso y el deterioro de un elemento de control exterior (sensor, mando manual, etc.)

Otro de los objetivos del ensayo es detectar de manera sencilla fallos de programación y entrenar la puesta en marcha de la instalación para optimizar el tiempo necesario para la misma,

Se recomienda levantar acta del ensayo, describiendo los ajustes realizados (valores) y si se ha procedido a alguna modificación (programas y materiales), e identificando aquellos elementos que quedan ensayados y cuáles no. Este documento también facilitará la puesta en marcha de la instalación,

Por último, de cara a la expedición del equipo, los armarios y cofres deben ser descableados, calzando las partes pesadas para evitar deformaciones en el transporte. Como hemos dicho antes, se deberá haber calibrado y comprobado los equipos antes de su expedición.

De la misma manera que en los ensayos en plataforma, la instalación in situ comporta tareas que se realizan bajo tensión, por lo que se aplicarán las mismas normas: intervención de personal cualificado y habilitado. También habrá que cumplir la normativa sobre seguridad.



6.5.

Instalación en planta

Lo primero, como ocurría en algunos apartados anteriores en los que hemos descrito procedimientos, es realizar una inspección visual del material, ya que en el transporte de los mismos es posible que hayan sufrido algún desperfecto que, de no ser detectado, puede suponer un problema mayor en el futuro.

En dicha inspección visual revisaremos que no haya evidencias de golpes en las envolventes de transporte, que no se han manipulado ni desplazado de su localización ni se han introducido cuerpos extraños en las partes móviles de los contactores, que éstos pueden moverse, así como los mecanismos de disparo de los relés, la estanqueidad de las juntas (si hay material estanco) y la presencia de toda la documentación escrita necesaria.

Además, tras conectar los conductores exteriores debemos comprobar que la tensión y frecuencia coincide con lo proyectado y que el tipo y calibre de los fusibles y relés de protección se adaptan a los receptores a los que deben proteger.

6.5.1. Fijación y conexión del equipo

El sistema se debe conectar a los elementos externos como sensores, auxiliares de mando o actuadores. Para ello, se aconseja seguir las siguientes recomendaciones:

- > Calcular la sección de los cables a utilizar en función de la corriente de las máquinas controladas. Si se quiere limitar las caídas de tensión en instalaciones de muy baja tensión o de gran longitud, podemos aumentar la sección de los hilos.
- > Asegurarse en los sistemas que puedan incluir prensaestopas, que el cable queda inmovilizado al apretar el prensaestopa.
- > Seguir escrupulosamente el esquema eléctrico.
- > Repasar y cumplir toda la normativa referente a instalaciones eléctricas y automáticas.
- > En el caso de que se trate de un ambiente corrosivo o tropical, deberíamos aplicar una capa de barniz en los bornes tras su conexionado.

6.5.2. Ensayo en vacío

Este ensayo recibe ese nombre porque se retira la alimentación de todos los receptores, quitando los fusibles del circuito de potencia y seleccionando el modo de ensayo (DEMO MODE) que suele incluirse en estos sistemas.

Estando alimentado el circuito de control, al actuar sobre el auxiliar de control de arranque debería provocar el cierre de los contactores correspondientes. En equipos más complejos se utiliza un controlador para verificar este procedimiento mediante un display.

6.5.3. Ensayo en carga

En este ensayo sí alimentaremos el circuito de potencia con el objetivo de controlar la exactitud de la conexión y el funcionamiento de los distintos receptores. Es habitual que se redacten unos procedimientos para el testeo de las diferentes funciones que deba desarrollar la instalación.

Es importante que estas verificaciones y ensayos estén previstas por escrito, para que los técnicos u operarios al cargo, solo deban completar un checklist de acciones de comprobación. Además, es imprescindible que estas pruebas queden registradas por escrito.

6.6.

Ajuste práctico de controladores PID

En los dispositivos de regulación y control, los parámetros más importantes y difíciles de ajustar son las constantes de los controladores PID. Aunque muchos equipos incorporan una función de autoajuste (autotuning) el primer ajuste es recomendable realizarlo de manera manual, y utilizar esta función para autoajustes posteriores.

Este ajuste se fundamenta en tres parámetros: ganancia proporcional (K_p), tiempo integral (T_i) y tiempo derivativo (T_d).

Para ese ajuste inicial o sintonización de PID existen diversos métodos, siendo el más conocido y utilizado el de Ziegler-Nichols. Otros métodos utilizados serían el de oscilaciones amortiguadas y el método relé o de oscilaciones mantenidas. En la asignatura de segundo curso titulada Integración de sistemas de automatización industrial se ampliarán estos métodos.

6.6.1. Ejemplo práctico de ajuste de presostato

En esta ocasión, vamos a ver la puesta en marcha y ajuste de un presostato. En concreto, nos vamos a centrar en el ISE30A de SMC, fabricante global de material neumático y de automatización.

A través de su página web www.smces.es, se puede acceder al catálogo digital y, desde él, al [manual de operación](#) y al [manual de rápida instalación](#).

Este equipo cuenta con un autoajuste al que se accede a través de un menú desde la botonera del presostato. Como se ve en la imagen anterior, se dispone de un botón "UP" (flecha hacia arriba, otro botón "DOWN" (flecha hacia abajo) y botón S (para la selección de opciones).

Una vez instalado el presostato y estando en la pantalla de medición (la que se visualiza en la imagen anterior) se pulsa el botón S durante 2 segundos, hasta que se visualice en la pantalla el código F0. En ese momento se habrá accedido al menú de funciones, que se enumeran en la tabla.

Con los botones UP y DOWN nos desplazaremos por el menú hasta llegar al valor F5. Para confirmar, solo será necesario pulsar el botón S. Entonces, se deberá modificar, usando de nuevo los botones anteriores, el estado del autoajuste, de OFF a ON.

Al seleccionar el autoajuste, como se indica en el [manual de operación](#), la presión establecida puede calcularse y memorizarse a partir del valor medido. El valor de ajuste se optimiza automáticamente al realizar una secuencia de operaciones.



Imagen 3. Presostato ISE30A. Fuente: SMC

Funciones del ISE30A		
FUNCIÓN	ELEMENTO	AJUSTE POR DEFECTO
F0	Función de conversión de unidad	MPa
F3	Ajuste del tiempo de respuesta	2,5 ms
F4	Ajuste de la resolución del display	1000 líneas
F5	Configuración de autoajuste	OFF (Manual)
F6	Ajuste preciso del valor de visualización	0%
F7	Ajuste del modo de ahorro de potencia	OFF
F8	Ajuste del código de seguridad	OFF



 www.universae.com

